



Métodos Numéricos

ICCD412

U3 Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales

Carlos Ayala T.

Contenido

- Método del Punto Fijo
- Método de Newton

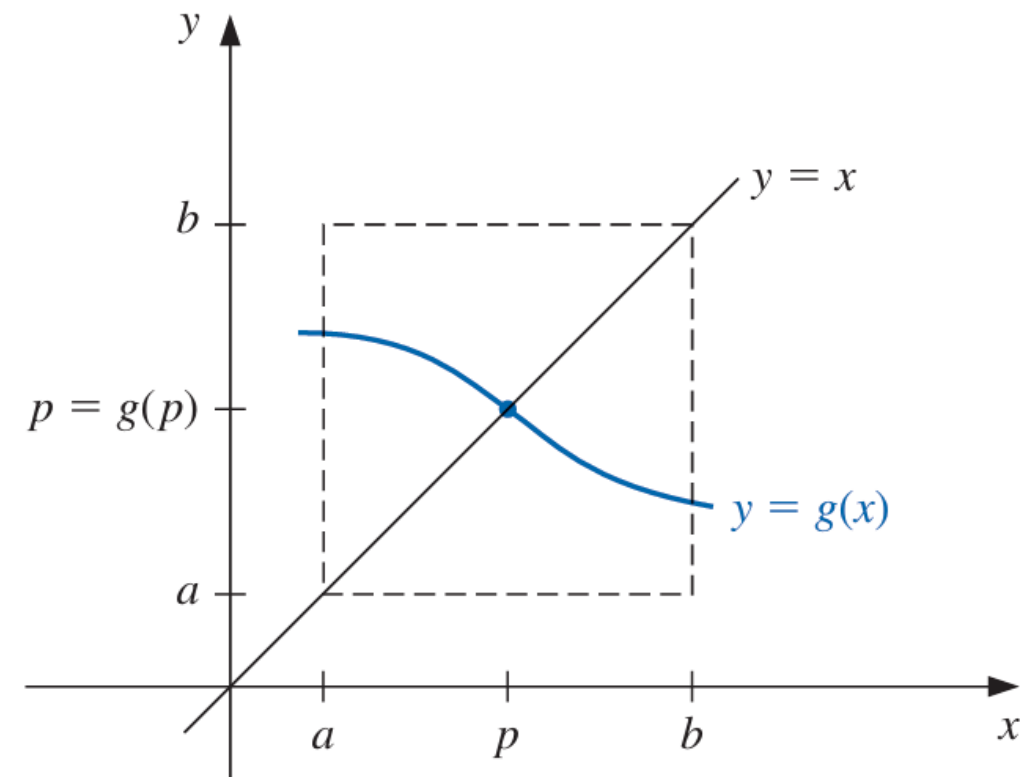
Método del Punto Fijo

Un *punto fijo* para una función es un número en el que el valor de la función no cambia cuando se aplica la función.

$$p = g(p)$$

Requisitos para que funcione:

- ❖ La función $g(p)$ debe ser continua.
- ❖ $|g'(x)| \leq k < 1$.



Método del Punto Fijo

Procedimiento:

1. Obtener la transformación $x = g(x)$

Iteraciones:

2. Raíz aproximada $x_{n+1} = g(x_n)$
3. Cálculo de error

$$e = \left| \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}} \right|$$

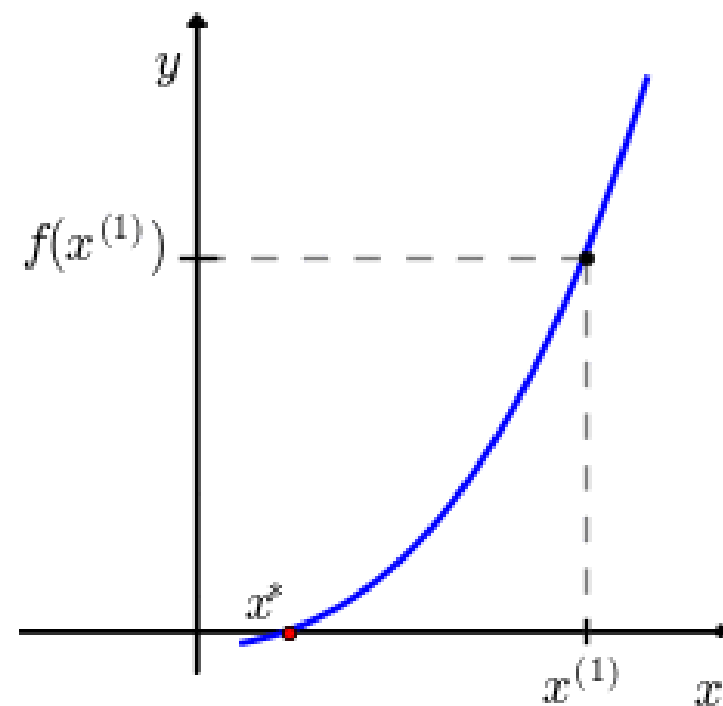
1. $f(x) = x^3 - 2x + 5$

2. $f(x) = \cos(x)$

Método de Newton (Newton-Raphson)

Encontrar una raíz.

Requiere la derivada de la función.

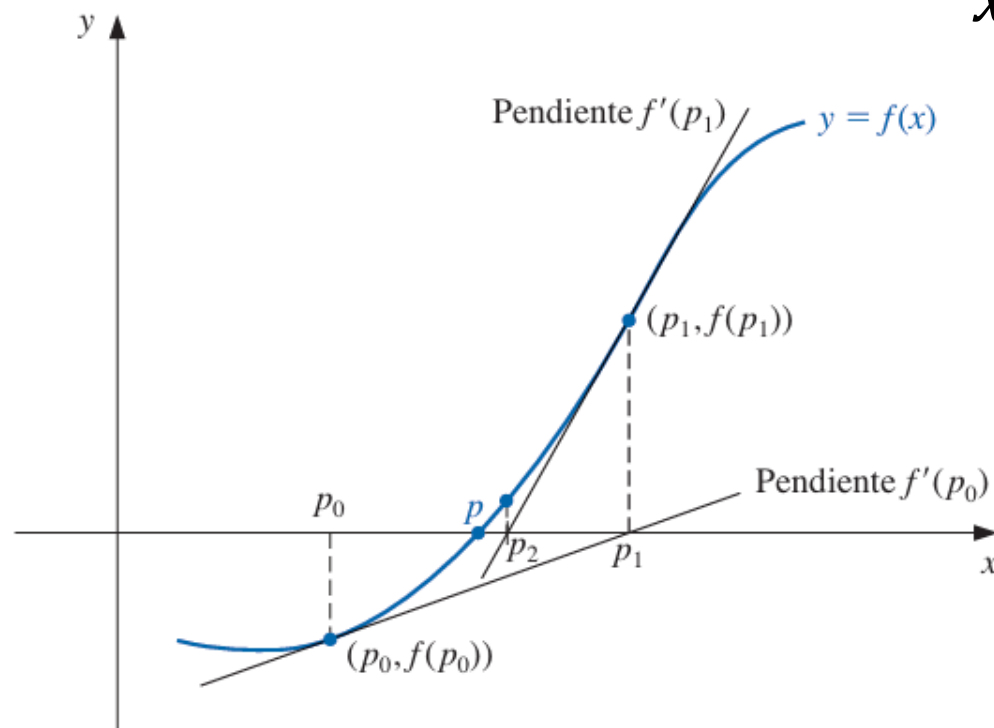


Método de Newton (Newton-Raphson)

Matemáticamente encontramos raíces de una ecuación

Dado x_0 :

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad n \geq 1$$



Derivada de la función

Método de Newton (Newton-Raphson)

Para encontrar una solución a $f(x) = 0$ dada una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 1$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p = p_0 - f(p_0)/f'(p_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p$. (Actualizce p_0 .)

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$ ', N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

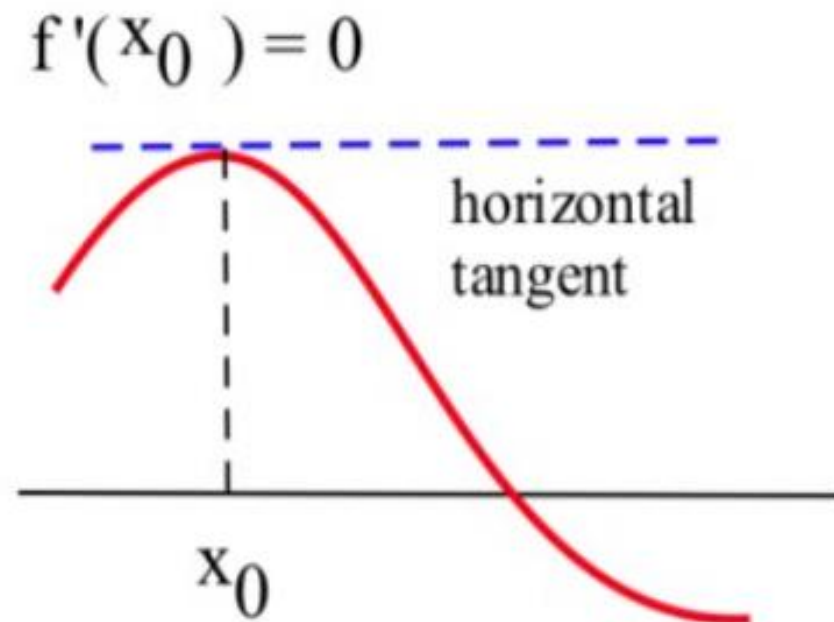
Método de Newton (Newton-Raphson)

Considere la función $f(x) = \cos x - x = 0$. Aproxime una raíz de f usando **a)** el método de punto fijo y **b)** el método de Newton.

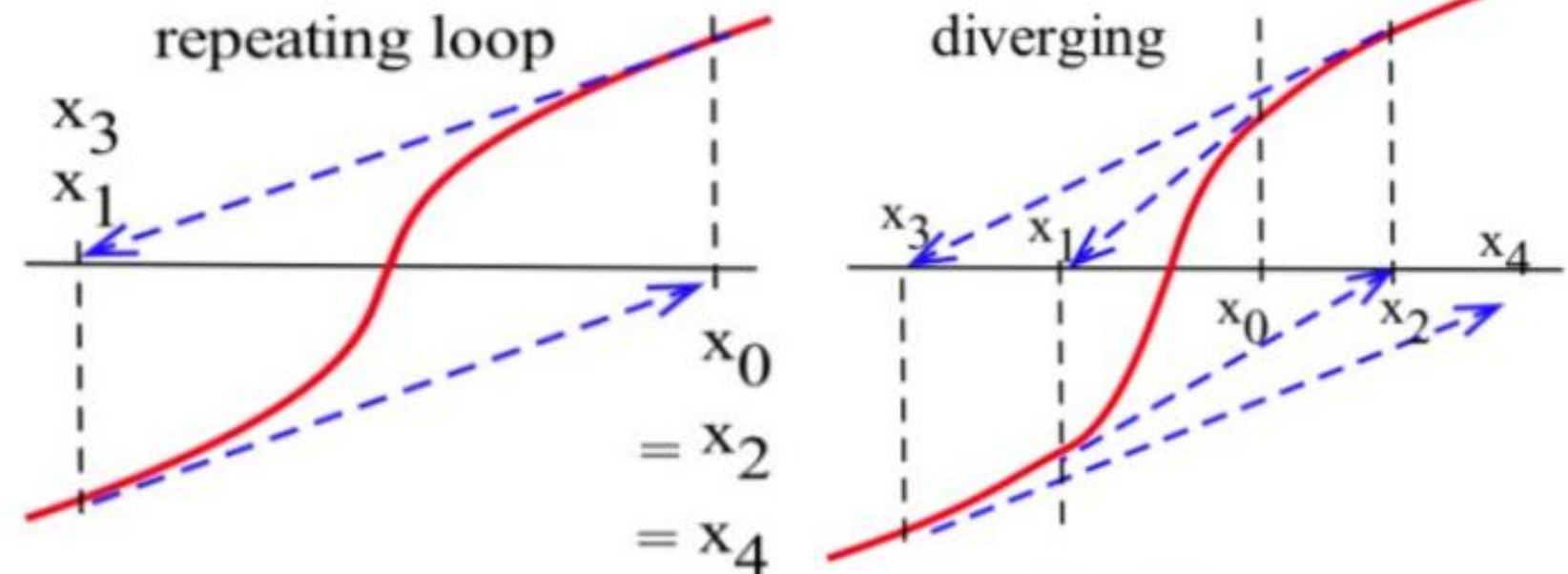
Método de Newton (Newton-Raphson)

Desventajas

¿Qué sucede cuando $f'(x)=0$?



Divergencia



¿Qué sucede cuando la ecuación no tiene raíz?

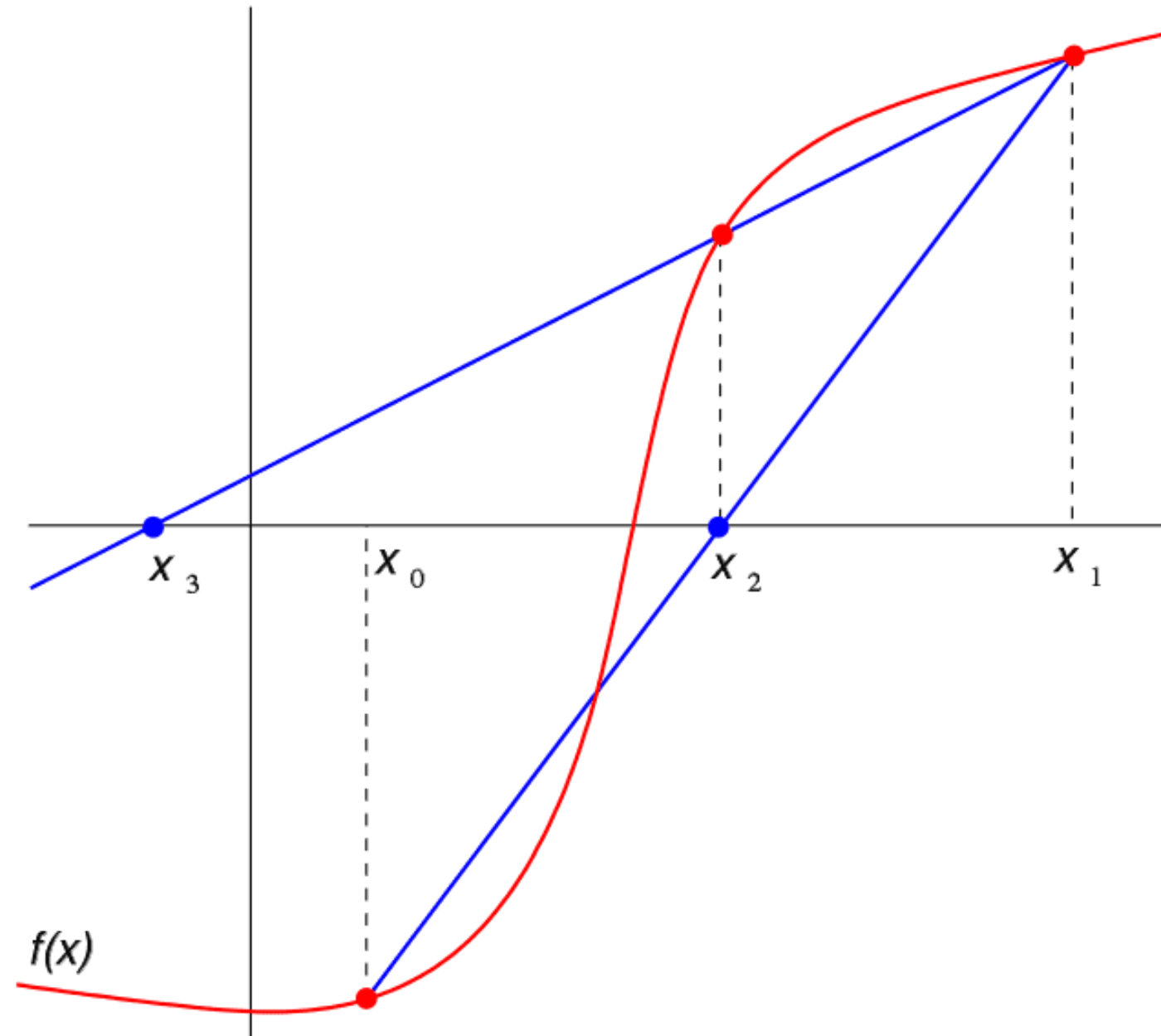
Método de la Secante

Encontrar raíces, similar al método de Newton.

$$x_n = x_{n-1} - f(x_{n-1}) * \frac{x_{n-1} - x_{n-2}}{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}$$

Pendiente de la línea
 p_1, p_2

Método de la Secante



Método de la Secante

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dadas las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 :

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0, p_1 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces

SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)

PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p_1$; (Actualice p_0, q_0, p_1, q_1 .)

$$q_0 = q_1;$$

$$p_1 = p;$$

$$q_1 = f(p).$$

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$ ', N_0);

(El procedimiento no fue exitoso.)

PARE.

Método de la Secante

$$f(x) = \cos x - x = 0.$$

Use el método de la secante para encontrar una solución para $x = \cos x$ y compare las aproximaciones con las determinadas en el ejemplo, el cual aplica el método de Newton.

Suponga que usamos $p_0 = 0.5$ y $p_1 = \pi/4$:

Temas a codificar

Método de Newton (Newton-Raphson)

Método de la Secante

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
DANK U
takk
MERSI
merci
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE